

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южный федеральный университет»

Институт математики, механики
и компьютерных наук им. И. И. Воровича

Кафедра теории упругости

Савицкий Вячеслав Дмитриевич

**Численное решение контактной задачи
для полупространства с
функционально-градиентным покрытием**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению подготовки
01.03.03 – Механика и математическое моделирование

Научный руководитель –
канд. физ.-мат. наук Углич Павел Сергеевич

Допущено к защите:

заведующий кафедрой



Ватульян А. О.

Ростов-на-Дону – 2026

Оглавление

Введение	6
1. Задача о колебаниях функционально-градиентного слоя на полу- пространстве	8
1.1. Постановка задачи	8
1.2. Безразмерные переменные	10
1.3. Вспомогательная задача	12
1.3.1. Решение вспомогательной задачи в случае однород- ного слоя	13
1.4. Решение вспомогательной задачи в неоднородном случае	16
1.5. Сведение к интегральному уравнению	18
2. Численное решение	19
2.1. Анализ функции влияния	19
2.1.1. Асимптотика $\tilde{K}(\alpha)$ в статическом случае	19
2.1.2. Корни дисперсионного уравнения	20
2.1.3. Поведение $\tilde{K}(\alpha)$ при различных частотах	23
2.1.4. Сборка матрицы системы линейных уравнений	26
2.1.5. Решение системы линейных уравнений	28
2.1.6. Контактное напряжение и перемещение штампа	29
2.2. Верификация численного метода	30
2.2.1. $\tilde{K}(\alpha)$ для однородного слоя	30
2.2.2. Сходимость по числу элементов N	31
2.2.3. Амплитудно-частотная характеристика	42
Заключение	44
Литература	45

Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу
студента 4 курса Савицкого Вячеслава Дмитриевича

**«Численное решение контактной задачи для полупространства с
функционально-градиентным покрытием»**

Студенту Савицкому В. Д. было поставлено задание, связанной с исследованием контактной задачи для полупространства с функционально-градиентным покрытием. Построено интегральное уравнение для распределения контактных напряжений под штампом, причём ядро интегрального уравнения известно лишь численно. Построена расчётная программа на языке Python, использующая метод граничных элементов и позволяющая построить решение уравнения для функции распределения контактных напряжений при произвольном законе неоднородности слоя. Программа использует постоянные граничные элементы, ядро интегрального уравнения содержит функции, известные лишь приближённо, из численного решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Кроме того, ядро интегрального уравнения представляет из себя интеграл Фурье, который также может быть найден лишь численно. Таким образом, решение интегрального уравнения связано с огромным объёмом вычислений. Соискатель проделал эту работу во многом самостоятельно и с нуля. Построены численные результаты решения задач, удалось продемонстрировать сходимость вычислительной схемы, а также их сходство с уже известными результатами решения контактных задач.

Полученные результаты обладают практической значимостью. Степень оригинальности выпускной квалификационной работы соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам данного уровня образования. Считаю, что работа заслуживает оценки «отлично» (90 баллов)

Научный руководитель,
кандидат физико-математических
наук,
доцент

Углич Павел Сергеевич

Задание на выпускную квалификационную работу

студента четвёртого курса Института математики, механики и
компьютерных наук имени И. И. Воровича
Савицкого Вячеслава Дмитриевича

- 1) Рассмотреть задачу вынужденных колебаниях упругого слоя на полупространстве в антиплоском случае. Построить аналитическое решение задачи;
- 2) Рассмотреть задачу вынужденных колебаниях функционально-градиентного упругого слоя на полупространстве в антиплоском случае;
- 3) С помощью численного интегрирования найти поля перемещений в задаче о вынужденных колебаниях упругого слоя на полупространстве как в случае однородного слоя, так и в случае неоднородного слоя;
- 4) Построить интегральное уравнение для решения контактной задачи о твёрдом штампе, взаимодействующим со слоистым полупространством;
- 5) Используя метод граничных элементов, построить численное решение интегрального уравнения для функции распределения контактных напряжений;

Научный руководитель,
кандидат физико-математических наук,
доцент Углич Павел Сергеевич



СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Южный федеральный
университет»

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

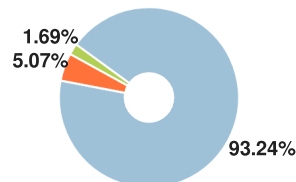
Автор работы: Савицкий Вячеслав Дмитриевич
Самоцитирование
рассчитано для: Савицкий Вячеслав Дмитриевич
Название работы: Численное решение контактной задачи для полупространства с функционально-градиентным покрытием
Тип работы: Выпускная квалификационная работа
Подразделение: Институт математики, механики и компьютерных наук имени И. И. Воровича

РЕЗУЛЬТАТЫ

■ **ВНИМАНИЕ, ДОКУМЕНТ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ:** ОБНАРУЖЕНЫ ПОПЫТКИ МАСКИРОВКИ ЗАИМСТВОВАНИЙ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ

СОВПАДЕНИЯ	5.07%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	93.24%
ЦИТИРОВАНИЯ	1.69%
САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%
ИИ-КОНТЕНТ	15.21%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 18.06.2026



Структура документа: Проверенные разделы: основная часть с.3, 8-41, титульный лист с.1, содержание с.2, введение с.4-8, выводы с.42

Модули поиска: Профессиональная лексика. АПК и биотех; Переводные заимствования; PubMed; Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте; Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств; Перефразирования по коллекции IEEE; Шаблонные фразы; Перефразирования по базе публикаций открытого доступа PubMed; IEEE; Патенты СССР, РФ, СНГ; ИПС Адилет; Публикации РГБ (переводы и перефразирования); Цитирование; Профессиональная лексика. Юриспруденция; Профессиональная лексика. Медицина; СМИ России и СНГ; Коллекция открытых публикаций международных издательств; Публикации eLIBRARY; Кольцо вузов; Коллекция НБУ; Публикации РГБ; Переводные заимствования IEEE; Кольцо вузов (переводы и перефразирования); Перефразирования по СПС ГАРАН...

Работу проверил: Углич Павел Сергеевич

ФИО проверяющего

Дата подписи:

Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.

Введение

Исследование колебательных процессов в упругих средах представляет собой одну из важнейших задач современной механики деформируемого твердого тела. Такие процессы находят широкое применение в различных областях науки и техники, включая сейсмологию, строительную механику, акустику, разработку композитных материалов и нанотехнологий. Особый интерес вызывают вынужденные колебания систем, состоящих из нескольких связанных слоев с различными физико-механическими свойствами, поскольку такие системы часто встречаются в инженерной практике.

Одним из ключевых направлений исследований в этой области является анализ поведения упругого полупространства, соединенного с однородным или неоднородным слоем. В случае однородного слоя задача имеет аналитическое решение, которое позволяет получить базовое понимание динамических процессов. Однако реальные материалы часто характеризуются изменяющимися по глубине свойствами, что приводит к необходимости рассмотрения более сложных моделей, таких как функционально градиентные материалы (ФГМ) ([2], [6], [7]). Эти материалы обладают непрерывным изменением физических характеристик в зависимости от координаты, что делает их особенно перспективными для использования в условиях высоких нагрузок и экстремальных воздействий.

Целью данной курсовой работы является исследование вынужденных колебаний упругого полупространства, соединенного с функционально градиентным слоем. Для достижения этой цели в работе последовательно рассматриваются два случая: первый — когда слой является однородным, и второй — когда его свойства изменяются по определенному закону. Изучение однородного слоя позволяет заложить теоретическую основу для дальнейшего анализа более сложных систем. В свою очередь, переход к функционально градиентному слою позволяет оценить влияние неоднородности материала на динамические характеристики системы.

В рамках исследования решаются следующие задачи:

- Построение математической модели вынужденных колебаний упругого полупространства с однородным слоем;

- Анализ частотных характеристик и амплитудных зависимостей для данной системы;
- Обобщение модели на случай функционально градиентного слоя;
- Исследование влияния закона изменения свойств ФГМ на динамические характеристики системы;
- Сравнение результатов для однородного и градиентного слоев;

Научная новизна работы заключается в комплексном подходе к анализу вынужденных колебаний системы с функционально градиентным слоем, который позволяет выявить особенности распространения волн и распределения напряжений в таких структурах. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации конструкций, работающих в условиях динамических нагрузок, а также для разработки новых композитных материалов с заданными свойствами.

Структура работы включает в себя теоретическую часть, где описываются основные уравнения и методы решения, численный анализ полученных моделей и обсуждение результатов. Работа завершается выводами, в которых подводятся итоги проведенного исследования и формулируются рекомендации для дальнейших изысканий в данной области.

Таким образом, работа направлена на углубление понимания динамического поведения многослойных упругих систем и создание теоретической базы для проектирования современных материалов и конструкций.

1. Задача о колебаниях функционально-градиентного слоя на полупространстве

1.1. Постановка задачи

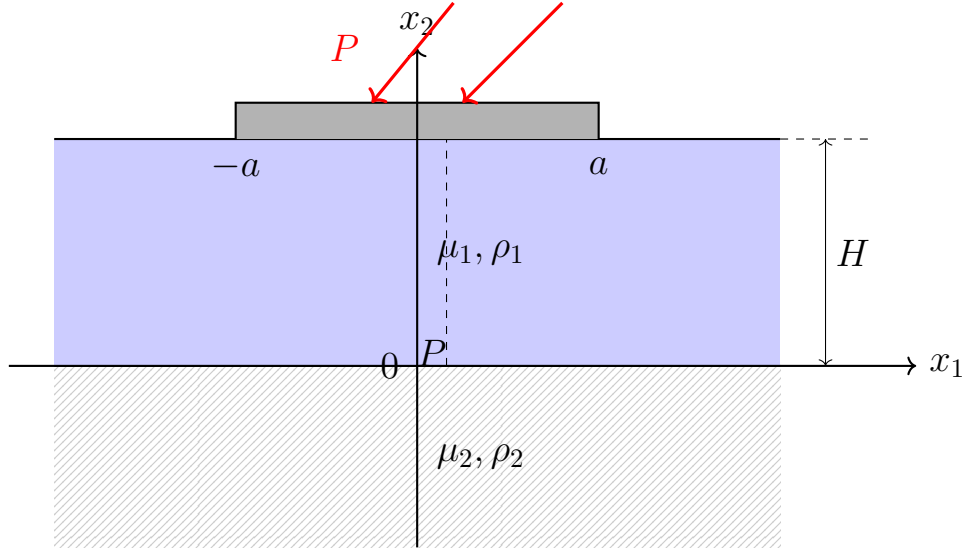


Рис. 1. Схема контактной задачи о взаимодействии штампа со слоистым основанием

Рассматриваются вынужденные колебания в системе, состоящей из слоя толщины H , занимающего область

$$\{(x_1, x_2) : -\infty < x_1 < \infty, 0 \leq x_2 \leq H\}$$

и упругого полупространства $x_1 < 0$.

Будем считать, что слой и полупространство совершают установившиеся колебания в состоянии антиплоской деформации:

$$\begin{cases} u_1 = u_2 = 0, \\ u_3 = u(x_1, x_2)e^{-i\omega t}, \end{cases} \quad (1.1)$$

где ω — частота колебаний

Уравнение колебания для слоя следующее:

$$\sigma_{13,1} + \sigma_{23,2} + \rho_1(x_2)\omega^2 u = 0, \quad (1.2)$$

При этом напряжения выражаются через перемещения следующим образом:

$$\sigma_{13} = \mu_1(x_2) \frac{\partial u}{\partial x_1} \quad (1.3)$$

$$\sigma_{23} = \mu_1(x_2) \frac{\partial u}{\partial x_2} \quad (1.4)$$

Механические свойства слоя (модуль сдвига $\mu(x_2)$ и плотность $\rho(x_2)$) зависят от координаты x_2 .

Колебания полупространства удовлетворяют уравнению (1.5)

$$\mu_2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right) + \rho_2 \omega^2 u = 0, \quad (1.5)$$

где μ_2 — постоянная величина.

К поверхности $x_2 = H$ упругого слоя присоединена бесконечно длинная недеформируемая полоса ширины $2a$, ось полосы параллельна оси x_3 . На каждой единице длины полосы приложено касательно сдвигающее усилие интенсивности

$$T e^{-i\omega t},$$

параллельное оси x_3 . Под действием этого усилия полоса начинает смещаться вдоль оси x_3 на величину

$$\delta e^{-i\omega t},$$

вызывая тем самым антиплоскую деформацию слоя. Условия на верхней поверхности принимают вид:

$$\begin{cases} u(x_1, h) = \delta, & |x_1| \leq a \\ \sigma_{23}(x_1, h) = 0, & |x_1| > a \end{cases} \quad (1.6)$$

Граничные условия следующие:

На границе слоя и полупространства выполняются условия сопряжения перемещений и напряжений

$$u|_{x_2=+0} = u|_{x_2=-0} \quad (1.7)$$

$$\sigma_{23}|_{x_2=+0} = \sigma_{23}|_{x_2=-0}, \quad (1.8)$$

следовательно

$$\mu_1 \frac{\partial u}{\partial x_2} \Big|_{x_2=+0} = \mu_2 \frac{\partial u}{\partial x_2} \Big|_{x_2=-0} \quad (1.9)$$

К соотношениям (1.2)-(1.9) добавляются уравнения колебаний недеформируемой полосы [1]:

$$-m\delta\omega^2 = T - \int_{-a}^a \tau(\xi) d\xi, \quad (1.10)$$

где m – масса единицы длины штампа,

$$\tau(\xi) = \sigma_{23}(x_1, H), \quad |x_1| \leq a$$

Замыкают постановку условия излучения, сформулированные на основе принципа предельного поглощения [4].

1.2. Безразмерные переменные

Введем безразмерные координаты по следующим формулам:

$$x_i = H\bar{x}_i$$

Обезразмерим неизвестные функции: $\sigma_{ij} = \mu_2 \bar{\sigma}_{ij}$, $u = H\bar{u}$.

Соотношения (1.2),(1.3),(1.4) приобретают вид:

$$\frac{\mu_2}{H}(\bar{\sigma}_{13,1} + \bar{\sigma}_{23,2}) + \rho_1(\bar{x}_2)\omega^2 H\bar{u} = 0, \quad (1.11)$$

$$\mu_2 \bar{\sigma}_{13} = \mu_1(x_2) \frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{x}_1}, \quad \mu_2 \bar{\sigma}_{23} = \mu_1(x_2) \frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{x}_2} \quad (1.12)$$

Введем новую функцию

$$\mu(\bar{x}_2) = \frac{\mu_1(x_2)}{\mu_2} \quad (1.13)$$

Теперь соотношения (1.48) принимают вид:

$$\bar{\sigma}_{13} = \mu(x_2) \frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{x}_1}, \quad \bar{\sigma}_{23} = \mu(x_2) \frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{x}_2} \quad (1.14)$$

Рассмотрим уравнение (1.5). В безразмерных переменных оно выглядит как:

$$\frac{\mu_2}{H} \left(\frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \bar{x}_1^2} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \bar{x}_2^2} \right) + \omega^2 H \bar{u} = 0, \quad (1.15)$$

или

$$\frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \bar{x}_1^2} + \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \bar{x}_2^2} + \kappa^2 \bar{u} = 0. \quad (1.16)$$

где

$$\kappa^2 = \frac{\rho_2 \omega^2 H^2}{\mu_2}. \quad (1.17)$$

Вернемся к (1.11). С учетом новых обозначений получим следующий вид:

$$\bar{\sigma}_{13,1} + \bar{\sigma}_{23,2} + \rho(\bar{x}_2) \kappa^2 \bar{u} = 0, \quad (1.18)$$

где

$$\rho(\bar{x}_2) = \frac{\rho_1(x_2)}{\rho_2} \quad (1.19)$$

Также вводим безразмерные величины

$$\delta = H \bar{\delta}, \quad a = H \bar{a} \quad (1.20)$$

Граничное условие на верхней поверхности приобретает вид:

$$\begin{cases} \bar{u}(\bar{x}_1, 1) = \bar{\delta}, & |\bar{x}_1| \leq \bar{a} \\ \bar{\sigma}_{23}(\bar{x}_1, 1) = 0, & |\bar{x}_1| > \bar{a} \end{cases} \quad (1.21)$$

Условие (1.9):

$$\bar{\mu}(x_2) \frac{\partial u}{\partial x_2} \Big|_{x_2=+0} = \frac{\partial u}{\partial x_2} \Big|_{x_2=-0} \quad (1.22)$$

Рассмотрим теперь уравнение (1.10). После замены x_1, δ, a и оно принимает

вид:

$$-mH\bar{\delta}\frac{\kappa^2\mu_2}{\rho\omega^2H^2} = T - \mu_2H \int_{-a}^a \bar{\tau}(\xi)d\xi, \quad (1.23)$$

Вводим безразмерные величины:

$$T = \mu_2H\bar{T}, \bar{m} = \frac{m}{\rho H^2}$$

получим

$$-m\bar{\delta}\kappa^2 = \bar{T} - \int_{-\bar{a}}^{\bar{a}} \bar{\tau}(\xi)d\xi, \quad (1.24)$$

Знак надчёркивания всюду в дальнейшем опускаем. В случае однородного слоя обозначим

$$\mu_0 = \mu(x_2)$$

1.3. Вспомогательная задача

Задача, описанная выше, имеет смешанные граничные условия. Рассмотрим сперва вспомогательную задачу со следующими условиями на верхней поверхности слоя:

$$\left[\mu(x_2) \frac{\partial u}{\partial x_2} \right] \Big|_{x_2=1} = \tau(x_1), \quad (1.25)$$

где $\tau(x_1)$ — финитная функция, то есть $\tau(x_1) = 0$, если $x_1 \notin (-a, a)$.

Для решения задачи используем интегральное преобразование Фурье по переменной x_1 :

$$\tilde{u}(\alpha, x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x_1, x_2) e^{i\alpha x_1} dx_1 \quad (1.26)$$

где $\tilde{u}$ — трансформанта Фурье.

1.3.1. Решение вспомогательной задачи в случае однородного слоя

Уравнение (1.2)-(1.5) в трансформантах приобретают вид:

$$-\alpha^2 \tilde{u} + \tilde{u}'' + \frac{\kappa^2}{\mu_0} \tilde{u} = 0 \quad (1.27)$$

$$-\alpha^2 \tilde{u} + \tilde{u}'' + \kappa^2 \tilde{u} = 0 \quad (1.28)$$

Перегруппируем слагаемые:

$$\tilde{u}'' - \left(\alpha^2 - \frac{\kappa^2}{\mu_0} \right) \tilde{u} = 0 \quad (1.29)$$

$$\tilde{u}'' - (\alpha^2 - \kappa^2) \tilde{u} = 0 \quad (1.30)$$

Обозначим

$$\gamma_2 = \sqrt{\alpha^2 - \kappa^2}, \quad \gamma_1 = \sqrt{\alpha^2 - \frac{\kappa^2}{\mu_0}}.$$

Тогда решение в слое ($0 \leq x_2 \leq 1$) имеет вид:

$$\tilde{u}_1(\alpha, x_2) = A \cosh \gamma_1 x_2 + B \sinh \gamma_1 x_2. \quad (1.31)$$

В полупространстве ($x_2 \leq 0$) имеет вид:

$$\tilde{u}_2(\alpha, x_2) = C e^{\gamma_2 x_2}. \quad (1.32)$$

Из граничных условий на границе раздела (1.7) получаем равенство:

$$A = C \quad (1.33)$$

Из условия равенства напряжений на границе раздела (1.8) получаем:

$$\mu_0 \gamma_1 B = \gamma_2 C. \quad (1.34)$$

И на верхней границе (1.25):

$$\mu_0 \frac{d\tilde{u}_1}{dx_2} \Big|_{x_2=1} = \tilde{\tau}(\alpha), \quad \tilde{\tau}(\alpha) = \int_{-a}^a \tau(x_1) e^{i\alpha x_1} dx_1 \quad (1.35)$$

Получим систему:

$$\begin{cases} \mu_0 \gamma_1 (A \sinh \gamma_1 + B \cosh \gamma_1) = \tilde{\tau}(\alpha) \\ A = C \\ \mu_0 \gamma_1 B = \gamma_2 C \end{cases} \quad (1.36)$$

Выразим A и B через C :

$$C (\mu_0 \gamma_1 \sinh \gamma_1 + \gamma_2 \cosh \gamma_1) = \tilde{\tau}(\alpha) \quad (1.37)$$

Следовательно

$$\begin{aligned} A = C &= \frac{\tilde{\tau}(\alpha)}{\mu_0 \gamma_1 \sinh \gamma_1 + \gamma_2 \cosh \gamma_1} \\ B &= \frac{\gamma_2 \tilde{\tau}(\alpha)}{\mu_0 \gamma_1 (\mu_0 \gamma_1 \sinh \gamma_1 + \gamma_2 \cosh \gamma_1)} \end{aligned} \quad (1.38)$$

Подставим (1.38) в выражения (1.31), (1.32). Трансформанты решений принимают вид:

- в слое

$$\tilde{u}(\alpha, x_2) = \frac{\tilde{\tau}(\alpha)}{\mu_0 \gamma_1} \frac{\mu_0 \gamma_1 \cosh \gamma_1 x_2 + \gamma_2 \sinh \gamma_1 x_2}{\mu_0 \gamma_1 \sinh \gamma_1 + \gamma_2 \cosh \gamma_1} \quad (1.39)$$

- в полупространстве

$$\tilde{u}(\alpha, x_2) = \frac{\tilde{\tau}(\alpha)}{\mu_0 \gamma_1} \frac{\gamma_2 e^{\gamma_2 x_2}}{\mu_0 \gamma_1 \sinh \gamma_1 + \gamma_2 \cosh \gamma_1} \quad (1.40)$$

Для отыскания решения вспомогательной задачи воспользуемся обратным преобразованием Фурье в виде

$$u(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{u}(\alpha, x_2) e^{-i\alpha x_1} d\alpha$$

Подставляя в обратное преобразование Фурье выражение для $\tilde{u}$ получаем

$$u(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\mu_0} \int_{\sigma} \frac{\tilde{\tau}(\alpha)}{\gamma_1} \frac{\mu_0\gamma_1 \cosh \gamma_1 x_2 + \gamma_2 \sinh \gamma_1 x_2}{\mu_0\gamma_1 \sinh \gamma_1 + \gamma_2 \cosh \gamma_1} e^{-i\alpha x_1} d\alpha, \quad (1.41)$$

где σ – контур, обходящий особенности подынтегральной функции в соответствии с принципом предельного поглощения [4]. Воспользуемся выражением:

$$\tilde{\tau}(\alpha) = \int_{-a}^a \tau(\xi) e^{i\alpha\xi} d\xi$$

Получаем:

$$u(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\mu_0} \int_{-a}^a \tau(\xi) d\xi \int_{\sigma} \frac{\mu_0\gamma_1 \cosh \gamma_1 x_2 + \gamma_2 \sinh \gamma_1 x_2}{\gamma_1 (\mu_0\gamma_1 \sinh \gamma_1 + \gamma_2 \cosh \gamma_1)} e^{i\alpha(\xi-x_1)} d\alpha \quad (1.42)$$

1.4. Решение вспомогательной задачи в неоднородном случае

После применения преобразования Фурье равенства (1.2), (1.3), (1.4) приобретают вид:

$$-i\alpha\tilde{\sigma}_{13} + \tilde{\sigma}'_{23} + \rho(x_2)\kappa^2\tilde{u} = 0, \quad (1.43)$$

$$\tilde{\sigma}_{13} = -i\alpha\mu(x_2)\tilde{u} \quad (1.44)$$

$$\tilde{\sigma}_{23} = \mu(x_2)\tilde{u}' \quad (1.45)$$

Из (1.45) получаем:

$$\tilde{u}' = \frac{\tilde{\sigma}_{23}}{\mu(x_2)} \quad (1.46)$$

Подставим теперь (1.44) в (1.43) и выразим $\tilde{\sigma}'_{23}$ из полученного уравнения. Получаем:

$$\tilde{\sigma}'_{23} = [\alpha^2\mu(x_2) - \rho(x_2)\omega^2] \tilde{u} \quad (1.47)$$

Равенства (1.46) и (1.56) образуют замкнутую систему обыкновенных дифференциальных уравнений относительно $\tilde{u}$, $\tilde{\sigma}_{23}$ ([3])

$$\begin{cases} \tilde{u}' = \frac{\tilde{\sigma}_{23}}{\mu(x_2)} \\ \tilde{\sigma}'_{23} = [\alpha^2\mu(x_2) - \rho(x_2)\omega^2] \tilde{u} \end{cases} \quad (1.48)$$

Такая запись является универсальной для ФГМ-слоя, позволяя учесть произвольные зависимости $\mu(x_2)$ и $\rho(x_2)$

Для полупространства выполняется уравнение (1.5). В трансформантах Фурье оно приобретает вид (1.28). Его общее решение имеет вид (1.32).

Для решения задачи введем вспомогательные функции U_i, Σ_i – решение системы (1.48) удовлетворяющее следующим начальным условиям при $x_2 = 0$:

$$U_1(0) = 1, \Sigma_1(0) = 0,$$

$$U_2(0) = 0, \Sigma_2(0) = 1.$$

Общее решение в слое выражается как линейная комбинация:

$$\begin{cases} \tilde{u} = AU_1(x_2) + BU_2(x_2), \\ \tilde{\sigma}_{23} = A\Sigma_1(x_2) + B\Sigma_2(x_2) \end{cases} \quad (1.49)$$

Граничные условия (1.7), (1.8) приводят к равенствам:

$$\begin{cases} A\Sigma_1(1) + B\Sigma_2(1) = \tilde{\tau}(\alpha) \\ A = C \\ B = \gamma_2 C \end{cases} \quad (1.50)$$

Исключаем A , B из системы (1.50):

$$C [\Sigma_1(1) + \gamma_2 \Sigma_2(1)] = \tilde{\tau}(\alpha), \quad (1.51)$$

Следовательно:

$$\begin{aligned} A = C &= \frac{\tilde{\tau}(\alpha)}{\Sigma_1(1) + \gamma_2 \Sigma_2(1)} \\ B &= \frac{\tilde{\tau}(\alpha)\gamma_2}{\Sigma_1(1) + \gamma_2 \Sigma_2(1)} \end{aligned} \quad (1.52)$$

Окончательно решение для слоя ($0 \leq x_2 \leq 1$) и полупространства имеет вид:

$$\tilde{u}(x_2) = \tilde{\tau}(\alpha) \frac{U_1(x_2) + \gamma_2 U_2(x_2)}{\Sigma_1(1) + \gamma_2 \Sigma_2(1)}, \quad (1.53)$$

$$\tilde{\sigma}_{23}(x_2) = \tilde{\tau}(\alpha) \frac{\Sigma_1(x_2) + \gamma_2 \Sigma_2(x_2)}{\Sigma_1(1) + \gamma_2 \Sigma_2(1)} \quad (1.54)$$

$$\tilde{u}_2(x_2) = Ae^{\gamma_2 x_2} = \frac{\tilde{p}(\alpha)e^{\gamma_2 x_2}}{\Sigma_1(1) + \gamma_2 \Sigma_2(1)} \quad (1.55)$$

1.5. Сведение к интегральному уравнению

На поверхности слоя $x_2 = 1$ граничные условия задают смешанную задачу. Обозначим функцию влияния (динамическую податливость) системы как $\tilde{K}(\alpha)$. Из выражения (1.53):

$$\tilde{K}(\alpha) = \frac{U_1(1) + \gamma_2 U_2(1)}{\Sigma_1(1) + \gamma_2 \Sigma_2(1)} \quad (1.56)$$

В случае однородного слоя для построения функции влияния используем формулу (1.39). Применим к соотношению (1.53) обратное преобразование Фурье. Согласно теореме о свертке:

$$u(x_1, 1) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{K}(\alpha) \tilde{\tau}(\alpha) e^{-i\alpha x_1} d\alpha = \int_{-a}^a k(\xi - x_1) \tau(\xi) d\xi, \quad (1.57)$$

где $k(x)$ — ядро интегрального уравнения (функция Грина), представляющее собой обратное преобразование Фурье от функции $\tilde{K}(\alpha)$:

$$k(u) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} K(\alpha) e^{i\alpha u} d\alpha, \quad (1.58)$$

при $u = \xi - x_1$.

Теперь используем граничное условие под штампом. Под жестким штампом $u(x_1, 1) = u_0(x_1)$ при $|x_1| \leq a$, приходим к интегральному уравнению Фредгольма первого рода относительно неизвестного давления $\tau(\xi)$:

$$\int_{-a}^a k(\xi - x_1) \tau(\xi) d\xi = \delta, \quad |x_1| \leq a. \quad (1.59)$$

Полученное уравнение позволяет определить распределение контактных напряжений под штампом. Ядро $k(x)$ учитывает сложную структуру среды (неоднородность слоя и наличие полупространства) через функцию $\tilde{K}(\alpha)$, построенную во вспомогательной задаче.

2. Численное решение

Для решения контактной задачи применён метод граничных элементов (МГЭ), который сводит исходную краевую задачу для уравнения колебаний в частных производных к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) относительно неизвестного контактного давления $\tau(x_1)$. Функция влияния $\tilde{K}(\alpha)$ имеет вид (1.56)

2.1. Анализ функции влияния

2.1.1. Асимптотика $\tilde{K}(\alpha)$ в статическом случае

Аналитическая формула для однородного слоя

Функция влияния является отношением трансформант на поверхности $x_2 = H$:

$$\tilde{K}^{\text{hom}}(\alpha) = \frac{1}{\mu_0 \gamma_1} \cdot \frac{\mu_0 \gamma_1 \cosh \gamma_1 + \gamma_2 \sinh \gamma_1}{\mu_0 \gamma_1 \sinh \gamma_1 + \gamma_2 \cosh \gamma_1} \quad (2.1)$$

где

$$\gamma_1 = \sqrt{\alpha^2 - \kappa^2 / \mu_0}, \quad \gamma_2 = \sqrt{\alpha^2 - \kappa^2}, \quad H = 1, \quad \mu_2 = 1$$

Для однородного слоя ($\mu_1 = \text{const}$, $\rho_1 = \text{const}$) при $\kappa \rightarrow 0$ функция влияния вычисляется аналитически:

$$\gamma_2 = \sqrt{\alpha^2 - \kappa^2} \xrightarrow{\kappa \rightarrow 0} \alpha.$$

Подставляем $\gamma_1 = \gamma_2 = \alpha$ в общую формулу (2.1) и получаем

$$\tilde{K}_{\text{stat}}^{\text{hom}}(\alpha) = \frac{\mu_1 \cosh(\alpha) + \mu_2 \sinh(\alpha)}{\alpha \mu_1 [\mu_1 \sinh(\alpha) + \mu_2 \cosh(\alpha)]}. \quad (2.2)$$

Эта формула используется при верификации численного метода: сравнивается результат численного решения с аналитическим (2.2).

Предельное поведение при $\alpha \rightarrow \infty$

Рассмотрим однородный слой. При $\kappa = 0$ и $\alpha \rightarrow +\infty$ гиперболические функции асимптотически эквивалентны экспоненте:

$$\cosh(\alpha) \sim \sinh(\alpha) \sim \frac{1}{2}e^\alpha. \quad (2.3)$$

Подставляя в (2.2)

$$\tilde{K}(\alpha) \sim \frac{1}{\mu(1)\alpha}, \quad \alpha \rightarrow +\infty, \quad (2.4)$$

где $\mu(1)$ — модуль сдвига *на поверхности* слоя (при $x_2 = 1$). Для профиля материала с мягким верхом ($\mu(\bar{x}_2) = 1 - 0.8\bar{x}_2$):

$$\mu(1) = 0.2$$

2.1.2. Корни дисперсионного уравнения

Дисперсионное уравнение возникает из требования существования нетривиального решения вспомогательной задачи без приложенной поверхностной нагрузки: свободная поверхность ($\tilde{\sigma}_{23}(1) = 0$). Нетривиальное решение возможно тогда и только тогда, когда обращается в нуль знаменатель функции влияния (1.56) [5].

В однородном случае бегущие волны существуют лишь в интервале фазовых скоростей $c = \kappa/\alpha$:

$$\sqrt{\mu_0} < c < 1 \quad (2.5)$$

или

$$\kappa < \alpha < \frac{\kappa}{\sqrt{\mu_0}}. \quad (2.6)$$

Нижняя по c граница $\alpha = \kappa$ ($c = 1$) отвечает $\gamma_2 = 0$: при $c > 1$ величина γ_2 мнимая, поле не затухает в подложку - истинной моды нет.

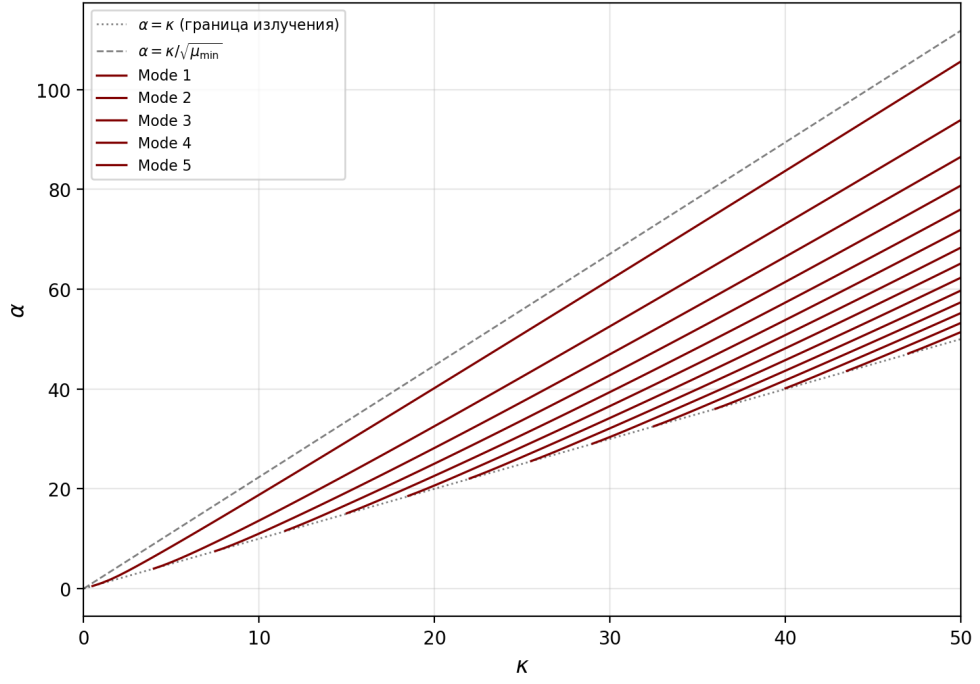
При $\kappa - const$ уравнение имеет конечное число корней лежащих в полосе (2.5). При росте частоты их число растёт тоже. При непрерывном

изменении κ каждый корень замечает моду $\alpha_n(\kappa)$. Мода n существует лишь при $\kappa \geq \kappa_n$, где κ_n - её частота отсечки; в точке отсечки кривая выходит на границу излучения ($\alpha = \kappa$, $c = 1$, $\gamma_2 = 0$), что даёт отдельное уравнение для отсечек

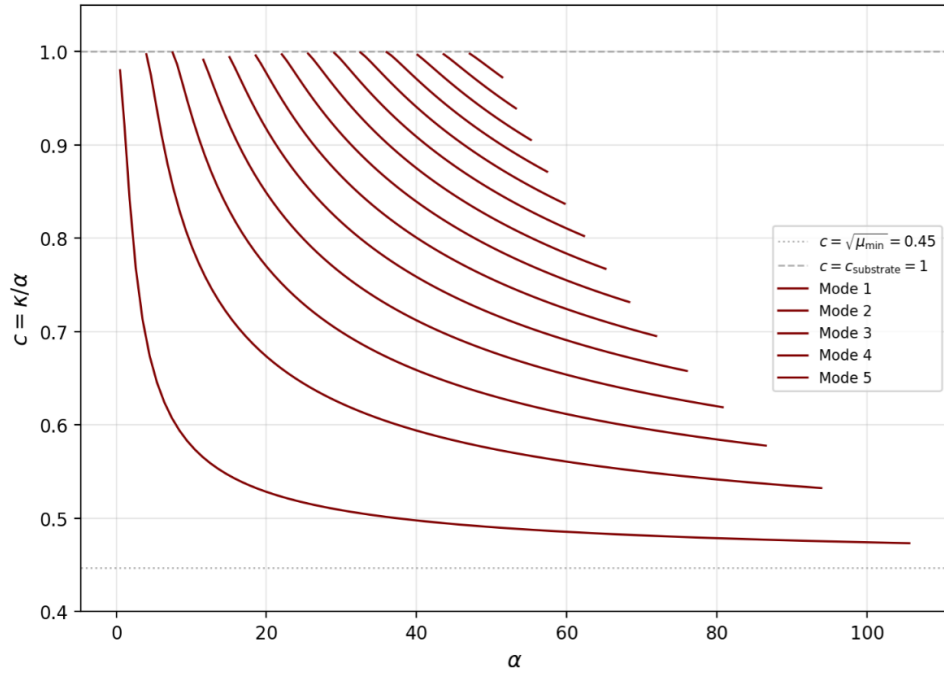
$$\Sigma_1(1; \alpha = \kappa, \kappa) = 0. \quad (2.7)$$

С ростом κ фазовая скорость моды монотонно убывает от 1 к $\sqrt{\mu_0}$.

Для профиля $\mu(\bar{x}_2) = 1 - 0.8\bar{x}_2$ в диапазоне $\kappa \in [0.5, 50]$ получено до 14 непрерывных ветвей (рис. 2). Все ветви монотонно убывают по фазовой скорости, что примерно соответствует поверхностным волнам Лява в слое.



(а) В осях (κ, α) : κ — безразмерная частота, α — безразмерное волновое число



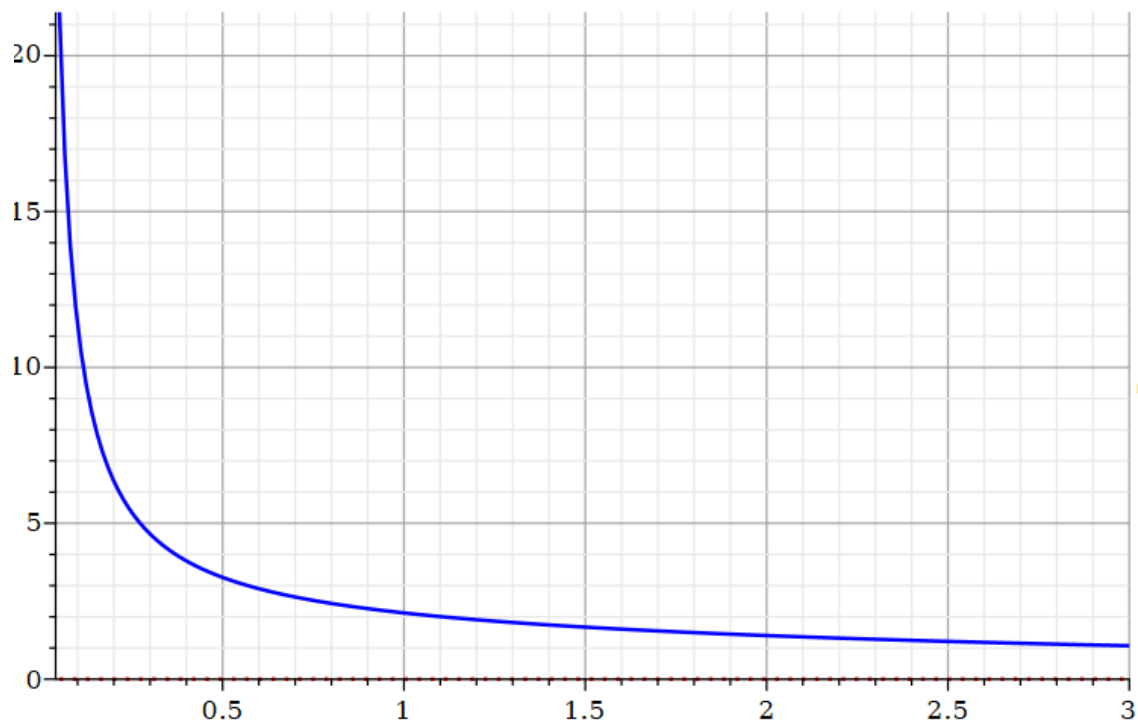
(б) В осях (α, c) , где $c = \kappa/\alpha$ — фазовая скорость

Рис. 2. Дисперсионные кривые волн Лява для слоя $\mu(\bar{x}_2) = 1 - 0.8\bar{x}_2$, $\rho = 1$: каждую моду на графике (б) характеризует выход из $c = 1$ на своей отсечке и монотонное спадание к $c = \sqrt{\mu_{\min}} \approx 0.447$, $\mu_{\min}$ — минимальное значение модуля сдвига в слое.

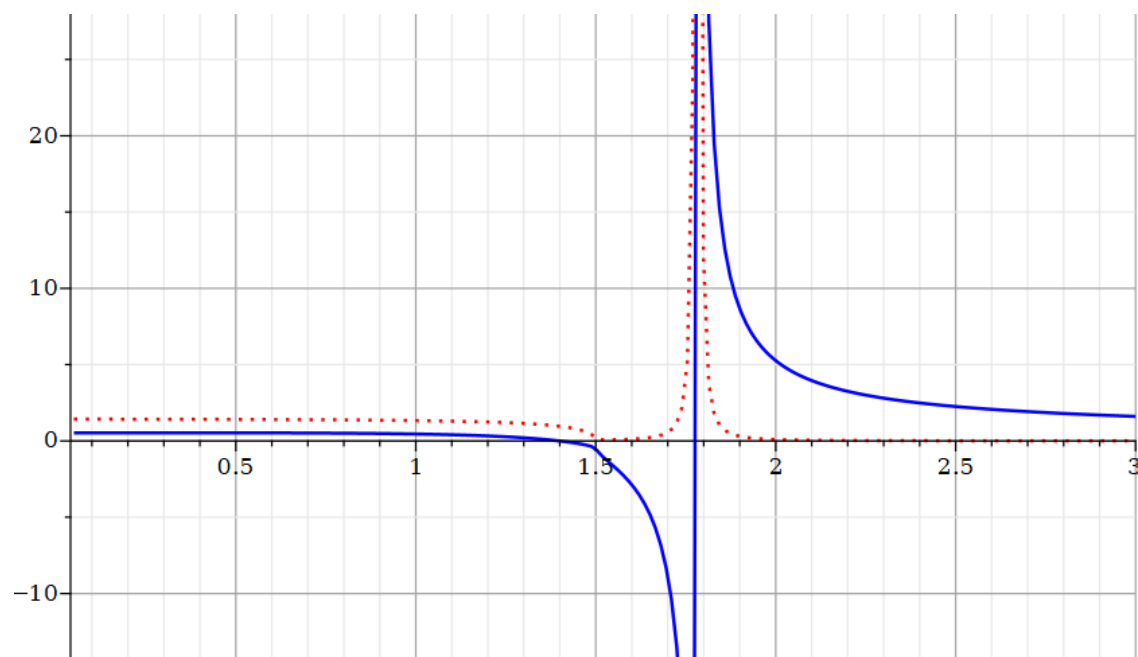
2.1.3. Поведение $\tilde{K}(\alpha)$ при различных частотах

На рисунках рис. 3а, 3б, 4а и 4б представлены графики $\text{Re } \tilde{K}(\alpha)$ и $\text{Im } \tilde{K}(\alpha)$ для профиля при нескольких значениях безразмерной частоты. k_2 - это точка ветвления функции $\gamma_2 = \sqrt{\alpha^2 - k_2}$, которая делит ось α на две зоны:

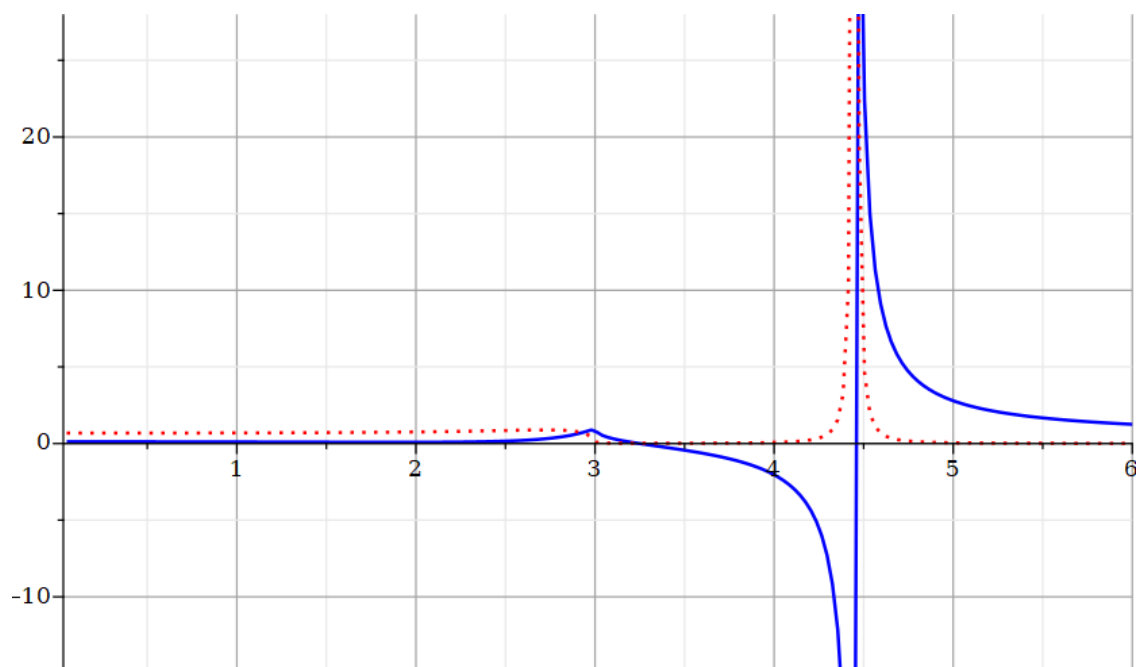
- 1) При $\kappa = 0$ функция $\tilde{K}(\alpha)$ вещественна и монотонно убывает.
- 2) В зоне $\alpha < k_2$ появляется $\text{Im } \tilde{K} \neq 0$: здесь γ_2 мнимое. В полосе $1.5 < \alpha < 3.35$ возникает единственный полюс; он лежит чуть выше точки ветвления $\alpha = k_2$ и проявляется как резкий пик.
- 3) $\kappa = 3$. Единственный полюс лежит в полосе $3 < \alpha < 6.7$. С ростом частоты резонансный пик смещается вправо (вслед за $k_2 = \kappa$);
- 4) $\kappa = 5$. Частота превысила отсечку второй моды ($\kappa_2 \approx 4$), поэтому в полосе $5 < \alpha < 11.18$ теперь два полюса: мода при $\alpha \approx 5.3$ и вторая при $\alpha \approx 8.4$.



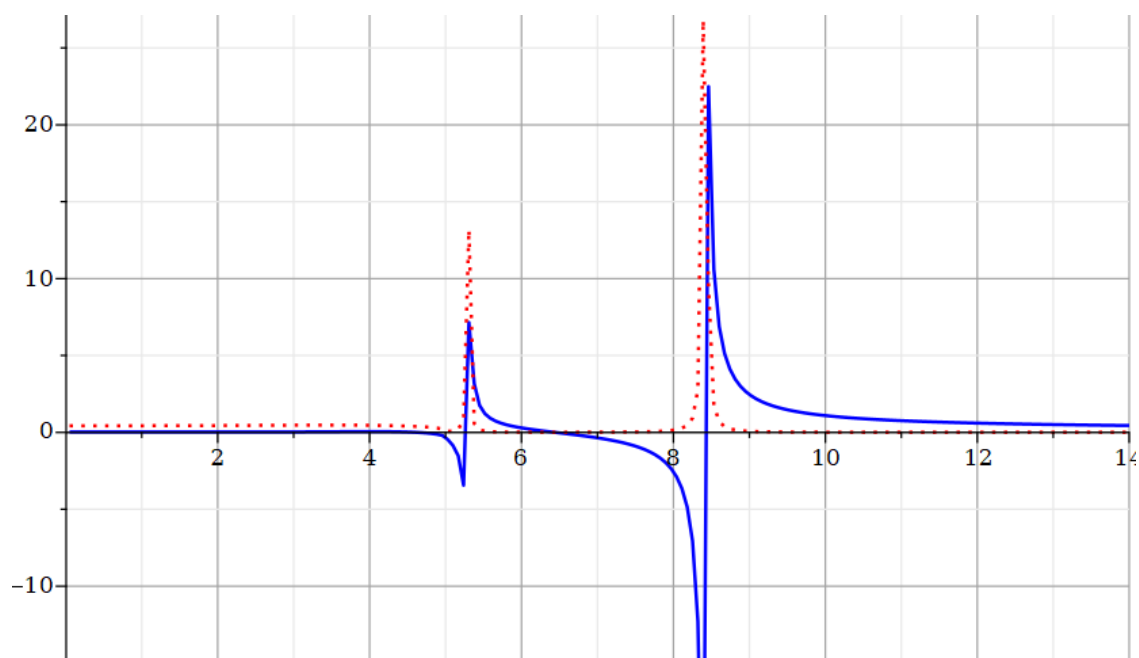
(a) Статический случай, $\kappa = 0$



(b) Низкая частота, $\kappa = 1.5$



(a) Средняя частота, $\kappa = 3.0$



(b) Высокая частота, $\kappa = 5.0$

2.1.4. Сборка матрицы системы линейных уравнений

Геометрия штампа известна: плоское основание и симметричная область контакта относительно оси x_2 . Давление $\tau(x_1)$ – четная функция. На краях жесткого штампа напряжения имеют корневую особенность.

Разобьем область контакта $L = [-a, a]$ на N элементарных отрезков (граничных элементов) длины h :

$$h = \frac{2a}{N} \quad (2.8)$$

Координаты границ элементов определяются как $\xi_i = -a + ih$, где $i = 0, \dots, N$. Считаем неизвестную функцию $\tau(\xi)$ постоянной на каждом из элементов:

$$\tau(x_1) \approx \tau_j, \quad \xi_{j-1} \leq x_1 \leq \xi_j.$$

Равенство (1.59) приобретает вид:

$$\sum_{i=1}^N \tau_i \int_{\xi_{i-1}}^{\xi_i} k(\xi - x_1) d\xi = \delta, \quad j = 1, \dots, N \quad (2.9)$$

Потребуем выполнения равенства (2.11) в наборе узловых точек:

$$x^j = \frac{\xi_{j-1} + \xi_j}{2}, \quad j = 1, \dots, N. \quad (2.10)$$

Тогда (2.9) принимает вид:

$$\sum_{i=1}^N \tau_j \int_{\xi_{i-1}}^{\xi_i} k(\xi - x_1^j) d\xi = \delta \quad (2.11)$$

или

$$\sum_{j=1}^N \tau_j A_{ij} = \delta, \quad (2.12)$$

где

$$A_{ij} = \int_{\xi_{i-1}}^{\xi_i} k(\xi - x_1^j) d\xi \quad (2.13)$$

Функция $\tilde{K}(\alpha)$ – четная и области контакта симметрична. Восполь-

зуемся косинус-преобразованием Фурье на половине области $\alpha \in [0, \infty)$.
Элементы матрицы СЛАУ примут вид:

$$A_{ij} = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \tilde{K}(\alpha) \left[\int_{\xi_{i-1}}^{\xi_i} \cos \alpha(\xi - x_1^j) d\xi \right] d\alpha \quad (2.14)$$

Найдём интеграл по ξ :

$$\begin{aligned} \int_{\xi_{i-1}}^{\xi_i} \cos \alpha(\xi - x_1^j) d\xi &= \left[\frac{\sin \alpha(\xi - x_1^j)}{\alpha} \right]_{\xi=\xi_{i-1}}^{\xi=\xi_i} = \\ &= \frac{\sin \alpha(\xi_i - x_1^j) - \sin \alpha(\xi_{i-1} - x_1^j)}{\alpha} \end{aligned} \quad (2.15)$$

Окончательное выражение для элементов матрицы СЛАУ следующее:

$$A_{ij} = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \tilde{K}(\alpha) \frac{\sin \alpha(\xi_i - x_1^j) - \sin \alpha(\xi_{i-1} - x_1^j)}{\alpha} d\alpha, \quad (2.16)$$

Выражение (2.16) представимо в виде:

$$A_{ji} = \int_{\xi_{i-1}}^{\xi_i} k(x_1^j - \xi) d\xi = J(\xi_i - x_1^j) - J(\xi_{i-1} - x_1^j) \quad (2.17)$$

Функция $J(u)$ представляется интегралом:

$$J(u) = \frac{1}{\pi} \int_{\sigma^+} \frac{\tilde{K}(\alpha)}{\alpha} \sin(\alpha u) d\alpha \quad (2.18)$$

Здесь σ - специально выбранный контур интегрирования в комплексной плоскости параметра α ,

$$\sigma^+ = \sigma \bigcap \{\alpha \mid \operatorname{Re} \alpha > 0\}.$$

Прямое интегрирование по вещественной оси, вообще говоря, невозможно: при значениях безразмерной частоты κ выше частот отсечки на вещественной оси возникают полюса дисперсионного уравнения, и интеграл (2.18) расходится в классическом смысле.

Интеграл $J(u)$ вычисляется в два участка:

Участок 1: Контур $[0, \alpha_{\text{end}}]$. В полосе $\kappa < \alpha < \kappa/\sqrt{\mu_{\min}}$ подынтегральная функция имеет полюсы и точку ветвления $\alpha = \kappa$. Принцип предельного поглощения уводит контур в нижнюю полуплоскость по параболе

$$\alpha(t) = t - 4i\delta \left(\frac{t(\alpha_{\text{end}} - t)}{\alpha_{\text{end}}^2} \right), \quad \delta = \frac{\kappa}{5} \quad (2.19)$$

которая касается вещественной оси в концах $y = 0$ и $y = \alpha_{\text{end}}$ и опускается на глубину δ в середине.

Верхний предел интегрирования выбирается с запасом, чтобы охватить все полюса:

$$\alpha_{\text{end}} = 1.2 \frac{\kappa}{\sqrt{\mu_{\min}}}. \quad (2.20)$$

Подынтегральная функция при этом становится гладкой. Отрезок разбивается на подынтервалы, на каждом применяется квадратурная формула Гаусса-Лежандра с учётом якобиана $d\alpha/dy$.

Участок 2: хвост $[\alpha_{\text{end}}, \infty)$. За α_{end} особенностей нет, и интегрирование идёт по вещественной оси. Контур интегрирования разбивается на отрезки длиной $2\pi/|u|$ и интеграл по каждому из них вычисляется с использованием квадратурной формулы Гаусса-Лежандра. Суммирование останавливается, когда интеграл от очередного отрезка становится меньше заданной точности.

2.1.5. Решение системы линейных уравнений

Полученная система линейных уравнений имеет вид:

$$A\tau = \delta,$$

где $\delta = 1$ - вектор, соответствующий единичному смещению штампа.

Решение τ_0 определяет распределение контактных напряжений на единич-

ном перемещении; оно зависит только от слоя и частоты, но не от силы и массы штампа.

2.1.6. Контактное напряжение и перемещение штампа

Уравнение движения жёсткого штампа в безразмерных (1.24)

$$-m \delta \kappa^2 = T - \int_{-a}^a \tau(\xi) d\xi \quad (2.21)$$

Программа решает следующее уравнение:

$$\int_{-a}^a k(x_1 - \xi) \tau(\xi) d\xi = 1, \quad |x_1| \leq a. \quad (2.22)$$

Обозначим решение уравнения (2.22) через τ_0 , тогда:

$$\tau(x_1) = \delta \tau_0(\xi) \quad (2.23)$$

Уравнение (2.21) приобретает вид:

$$-m \delta \kappa^2 = T - \delta \int_{-a}^a \tau_0(\xi) d\xi \quad (2.24)$$

Выражение для перемещения штампа имеет вид:

$$\delta = T \left[\int_{-a}^a \tau_0(\xi) d\xi - m \kappa^2 \right]^{-1}. \quad (2.25)$$

2.2. Верификация численного метода

2.2.1. $\tilde{K}(\alpha)$ для однородного слоя

Для подтверждения корректности построенного алгоритма сравним численный расчет модуля $\tilde{K}(\alpha)$ с аналитической формулой (2.1) при различных частотах κ

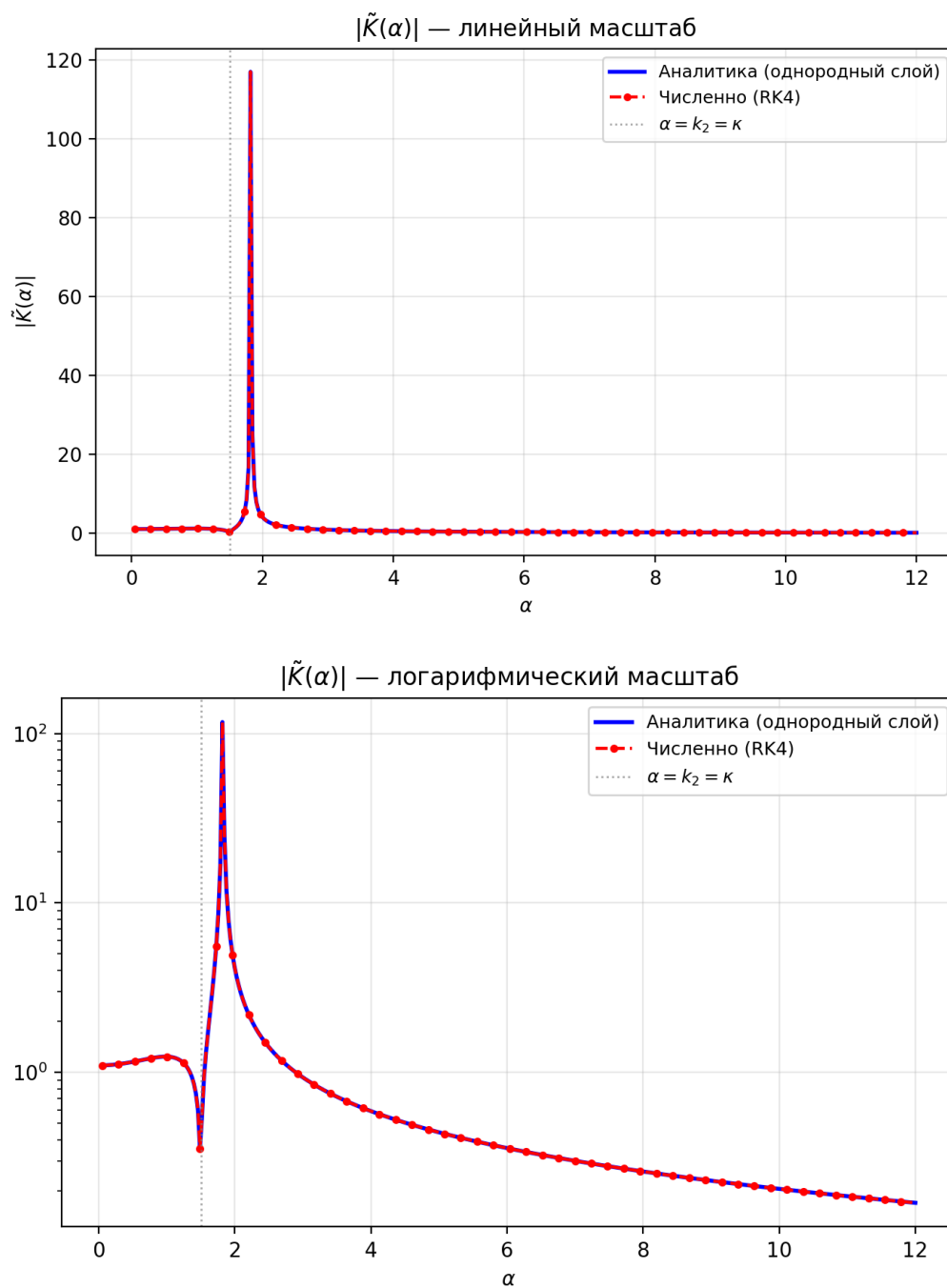


Рис. 5. Расчет для $\kappa = 1.5$

2.2.2. Сходимость по числу элементов N

Для количественной оценки точности метода проведён анализ сходимости: расчёт контактного давления выполнен при нескольких значениях N и трех частотах — $\kappa = 1.5$ (одна бегущая волна) и $\kappa = 4.0$, $\kappa = 7.5$ (две бегущие волны). Качество решения оценивается в двух контрольных точках:

- **центр штампа** $x_1 = 0$ — давление минимально, кривая гладкая, сходимость быстрая;
- **у края штампа** $x_1 = 0.9a$ — давление стремится к бесконечности, сходимость замедлена из-за корневой особенности.

Критерий сходимости: $\delta_N < 1\%$.

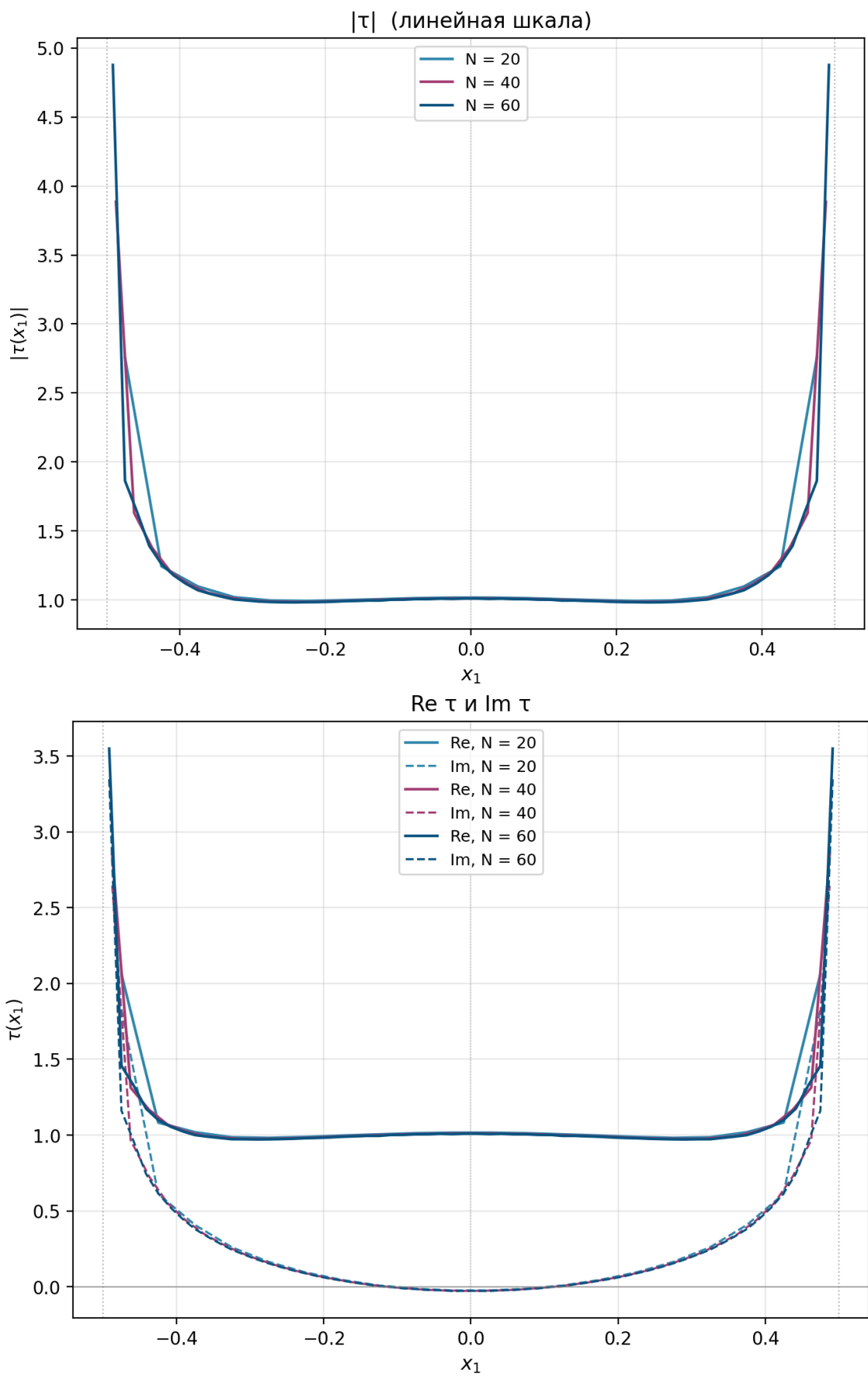


Рис. 6. Контактное напряжение при $\kappa = 1.5$, $\mu(x_2) = 0.2$, $\rho = 1$, $a = 0.5$

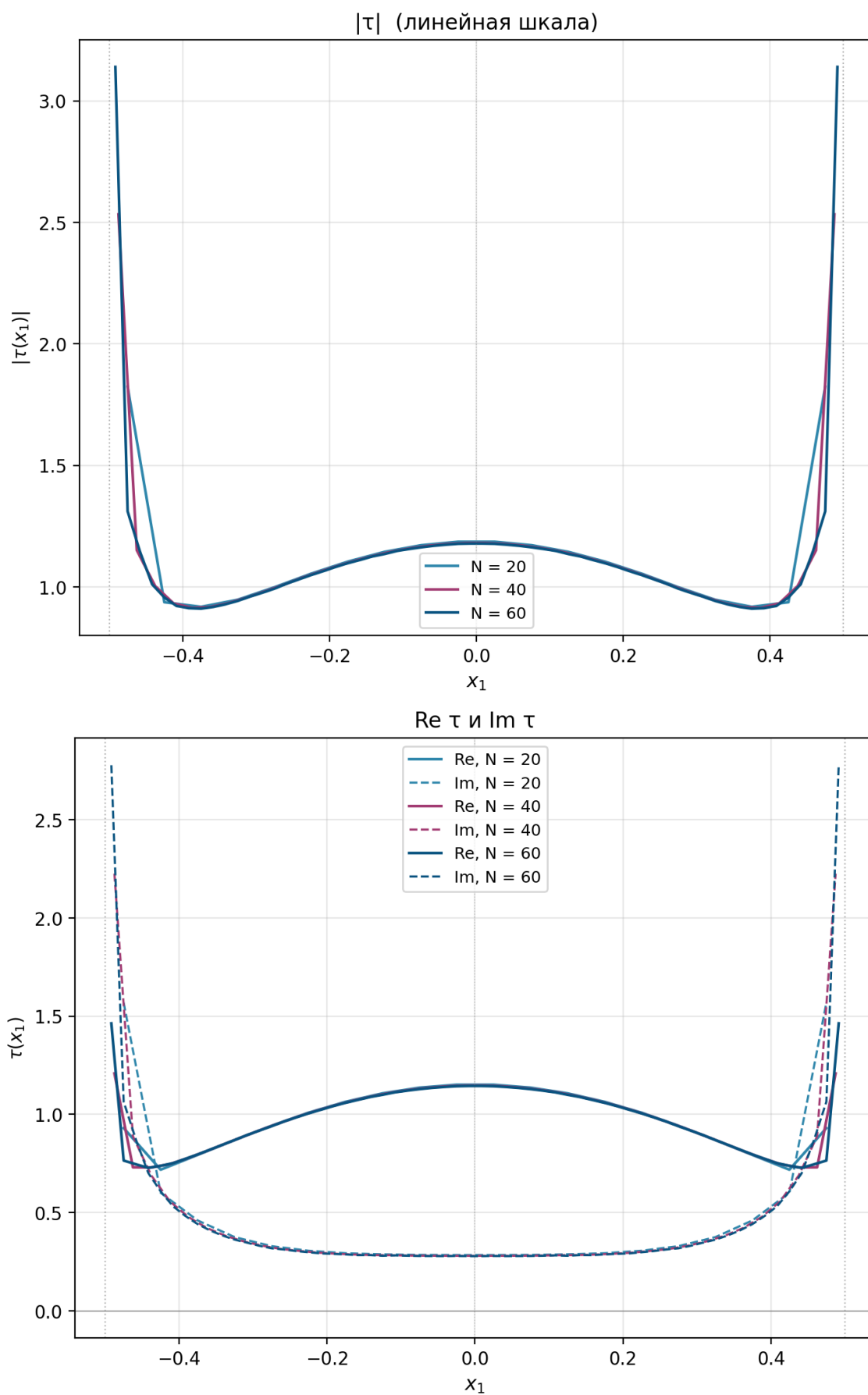


Рис. 7. Контактное напряжение при $\kappa = 3.0$, $\mu(x_2) = 0.2$, $\rho = 1$, $a = 0.5$

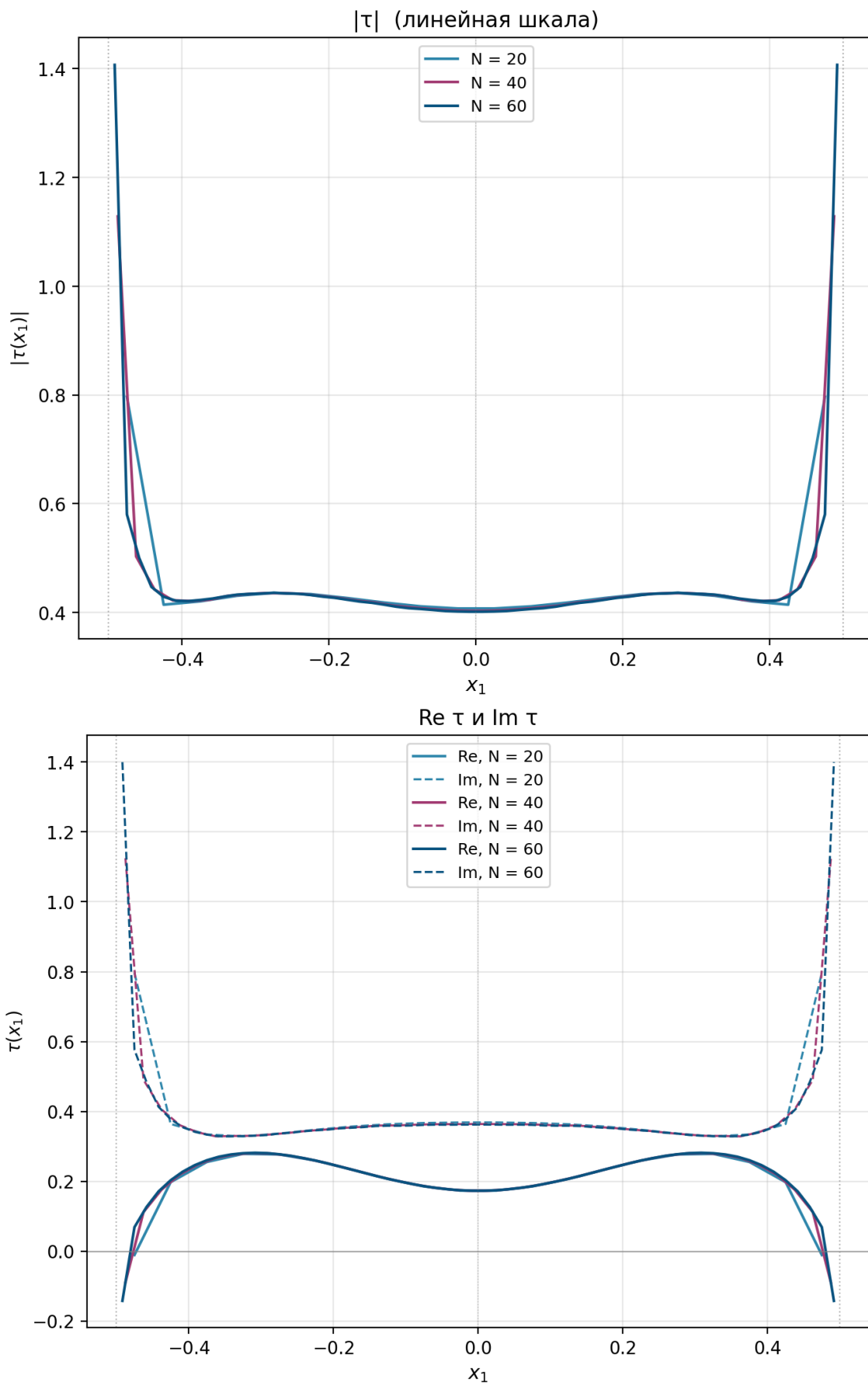


Рис. 8. Контактное напряжение при $\kappa = 5.0$, $\mu(x_2) = 0.2$, $\rho = 1$, $a = 0.5$

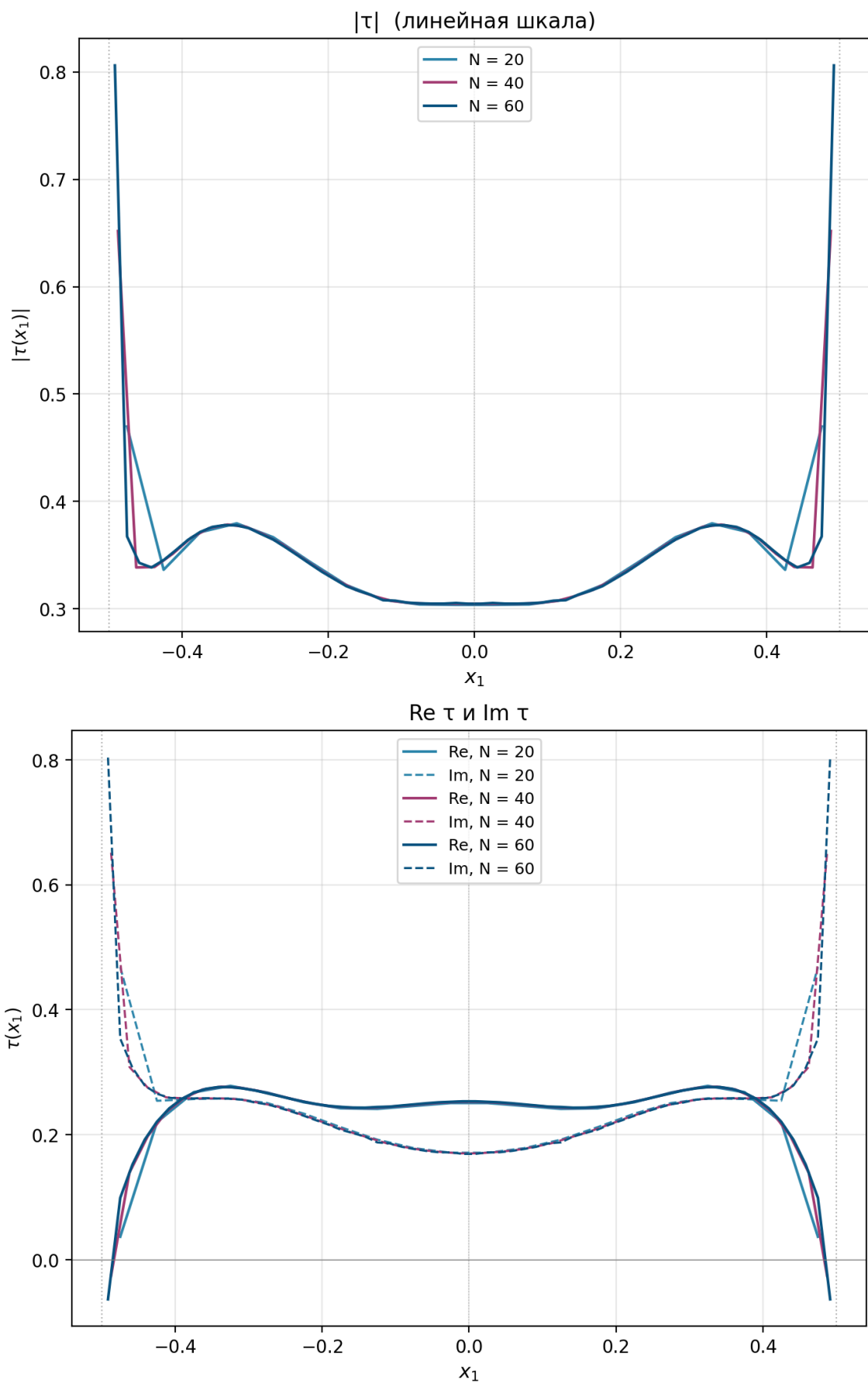


Рис. 9. Контактное напряжение при $\kappa = 8.0$, $\mu(x_2) = 0.2$, $\rho = 1$, $a = 0.5$

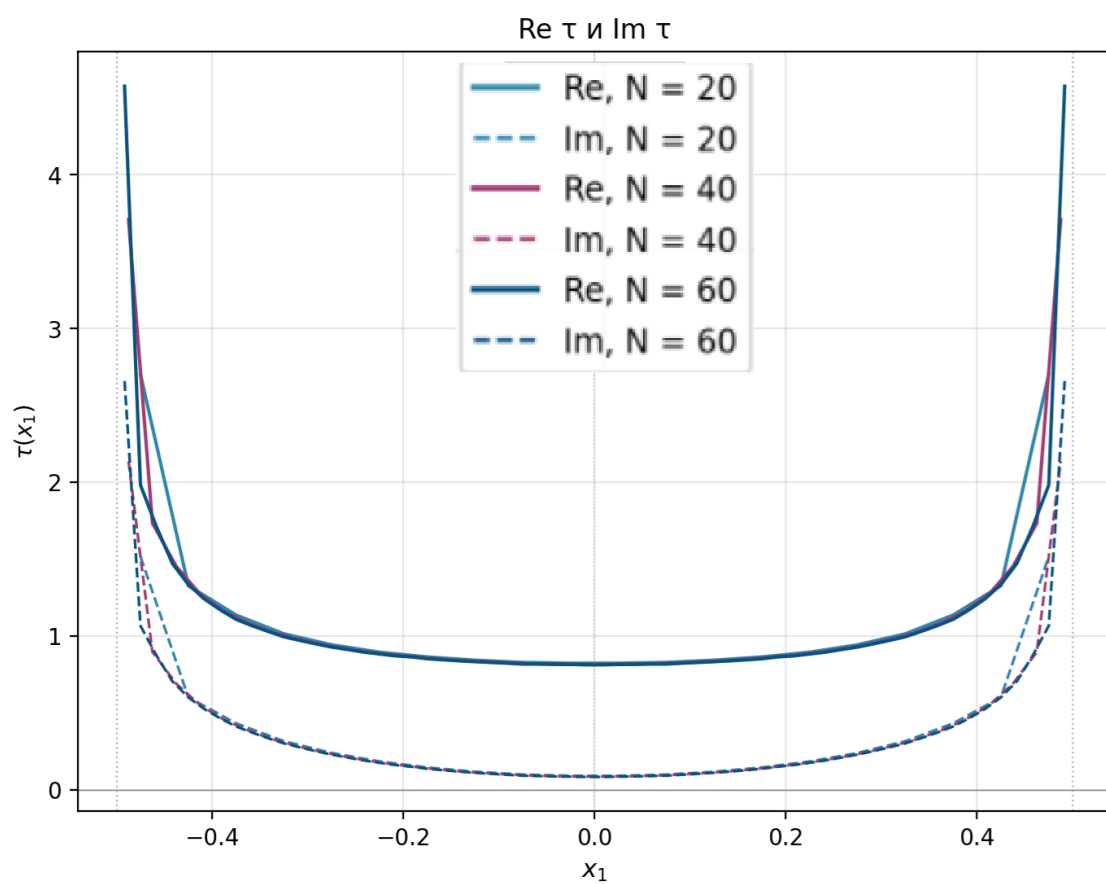
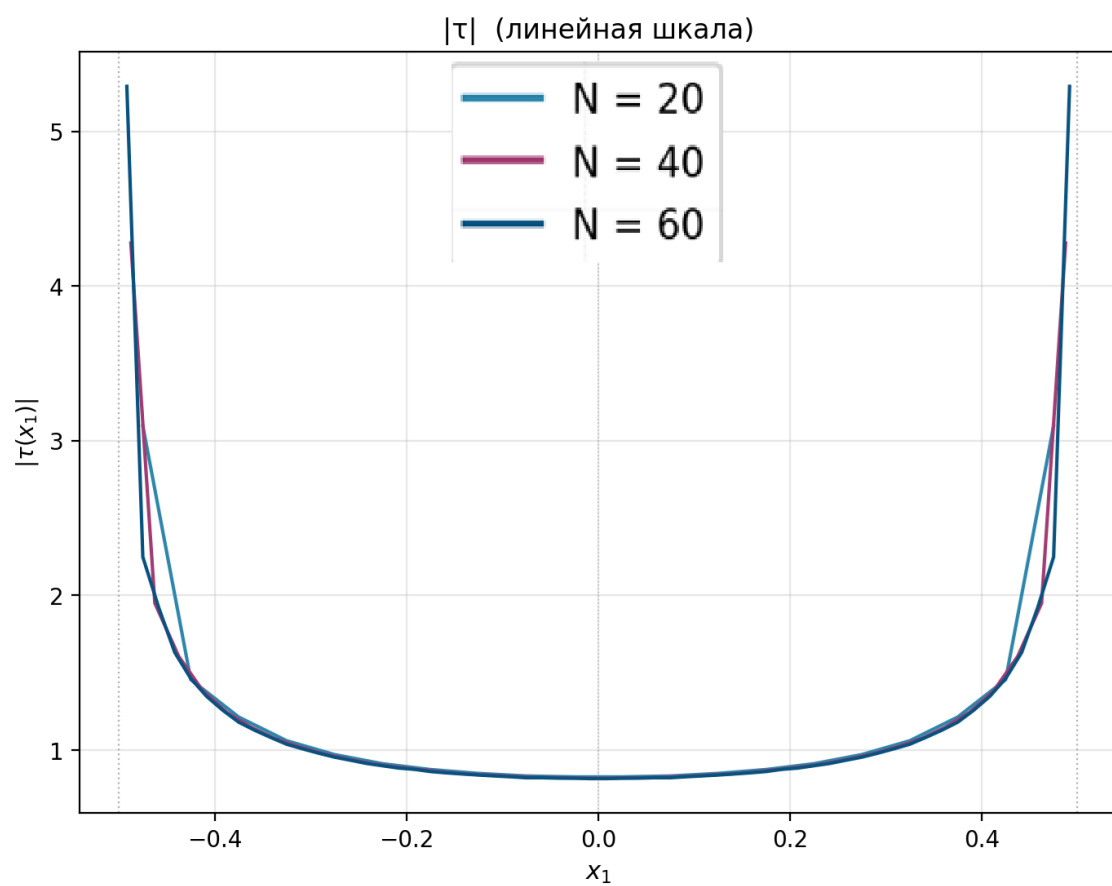


Рис. 10. Контактное напряжение при $\kappa = 1.5$, $\mu(x_2) = 1 - 0.8x_2$, $\rho = 1$, $a = 0.5$

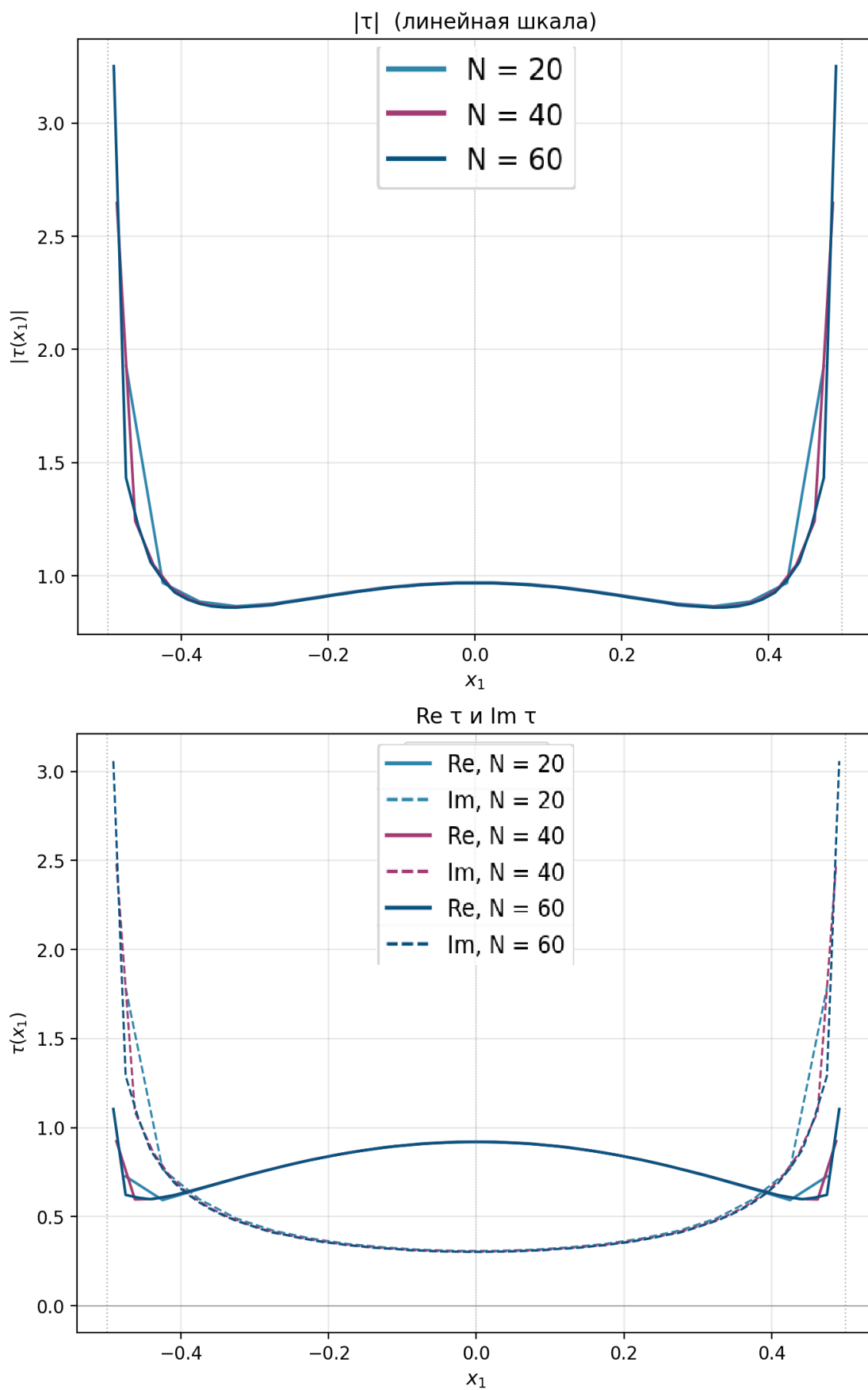


Рис. 11. Контактное напряжение при $\kappa = 3.0$, $\mu(x_2) = 1 - 0.8x_2$, $\rho = 1$

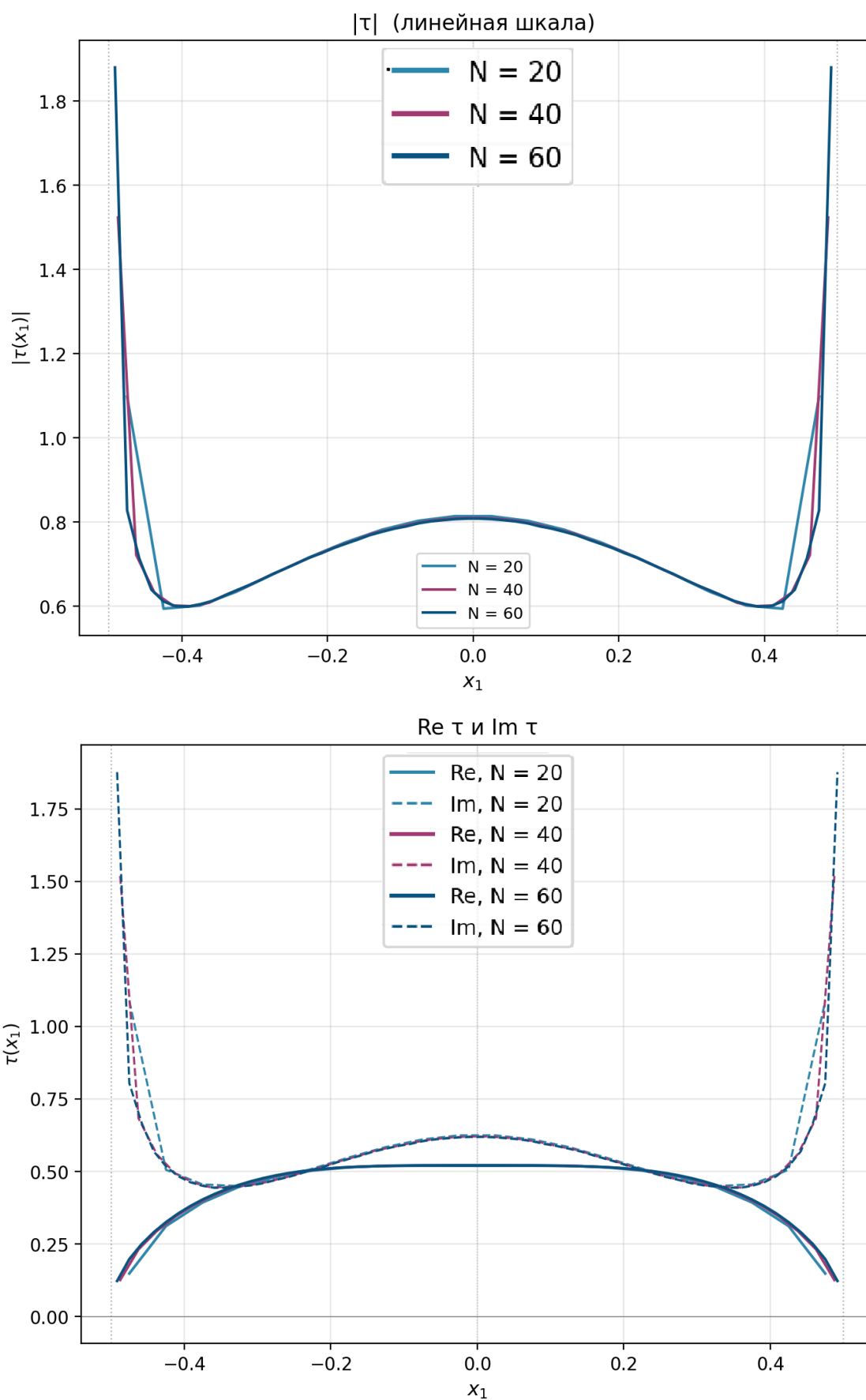


Рис. 12. Контактное напряжение при $\kappa = 5.0$, $\mu(x_2) = 1 - 0.8x_2$, $\rho = 1$

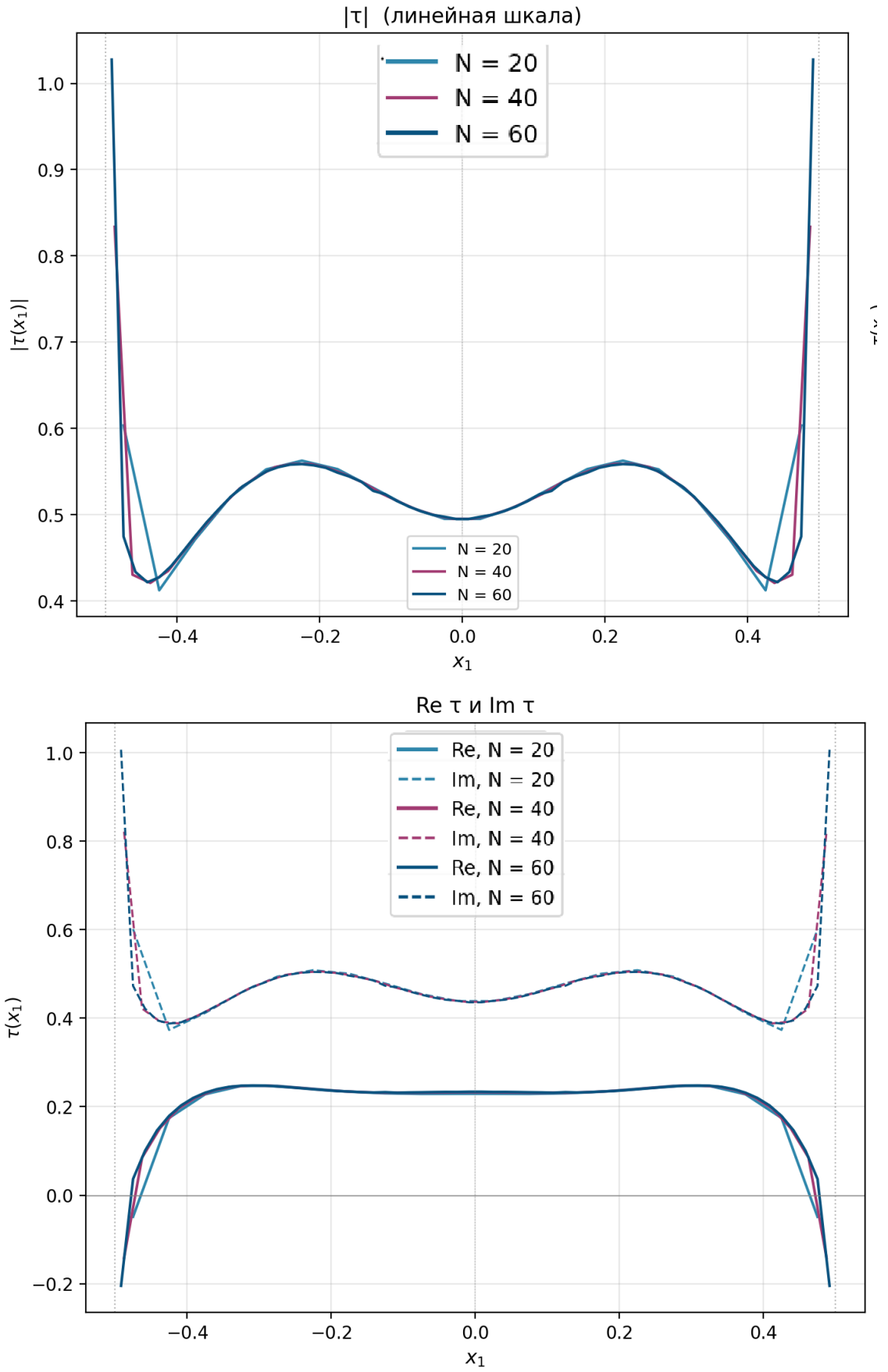


Рис. 13. Контактное напряжение при $\kappa = 8.0$, $\mu(x_2) = 1 - 0.8x_2$, $\rho = 1$

Таблица 1. Сходимость МГЭ по числу элементов N при различных значениях κ , однородный слой $\mu(x_2) = 0.2$, $\rho = 1$.

N	$ \tau(0) $	$ \tau(0.9a) $	отн.изм. $ \tau(0) $
$\kappa = 1.5$			
20	1,0162	1,2434	—
40	1,0110	1,3753	$5,156 \cdot 10^{-3}$
60	1,0097	1,3908	$1,268 \cdot 10^{-3}$
$\kappa = 3.0$			
20	1,1857	0,9368	—
40	1,1805	1,0036	$4,351 \cdot 10^{-3}$
60	1,1781	1,0106	$2,039 \cdot 10^{-3}$
$\kappa = 5.0$			
20	0,4072	0,4142	—
40	0,4029	0,4422	$1,060 \cdot 10^{-2}$
60	0,4013	0,4470	$4,030 \cdot 10^{-3}$
$\kappa = 8.0$			
20	0,3037	0,3363	—
40	0,3046	0,3389	$3,175 \cdot 10^{-3}$
60	0,3047	0,3385	$1,868 \cdot 10^{-4}$

Таблица 2. Сходимость МГЭ по числу элементов N при различных значениях κ , ФГМ слой $\mu(x_2) = 1 - 0.8x_2$, $\rho = 1$.

N	$ \tau(0) $	$ \tau(0.9a) $	отн.изм. $ \tau(0) $
$\kappa = 1.5$			
20	0,8271	1.4558	—
40	0,8191	1.6052	$9.818e - 03$
60	0,8156	1.6307	$4.219e - 03$
$\kappa = 3.0$			
20	0,9706	0.9685	—
40	0,9682	1.0473	$2.487e - 03$
60	0,9667	1.060	$1.520e - 03$
$\kappa = 5.0$			
20	0,8136	0.5937	—
40	0,8095	0.6319	$5.052e - 03$
60	0,8078	0.6389	$2.119e - 03$
$\kappa = 8.0$			
20	0,4951	0.4123	—
40	0,4950	0.42079	$8.883e - 05$
60	0,4948	0.42157	$4.841e - 04$

2.2.3. Амплитудно-частотная характеристика

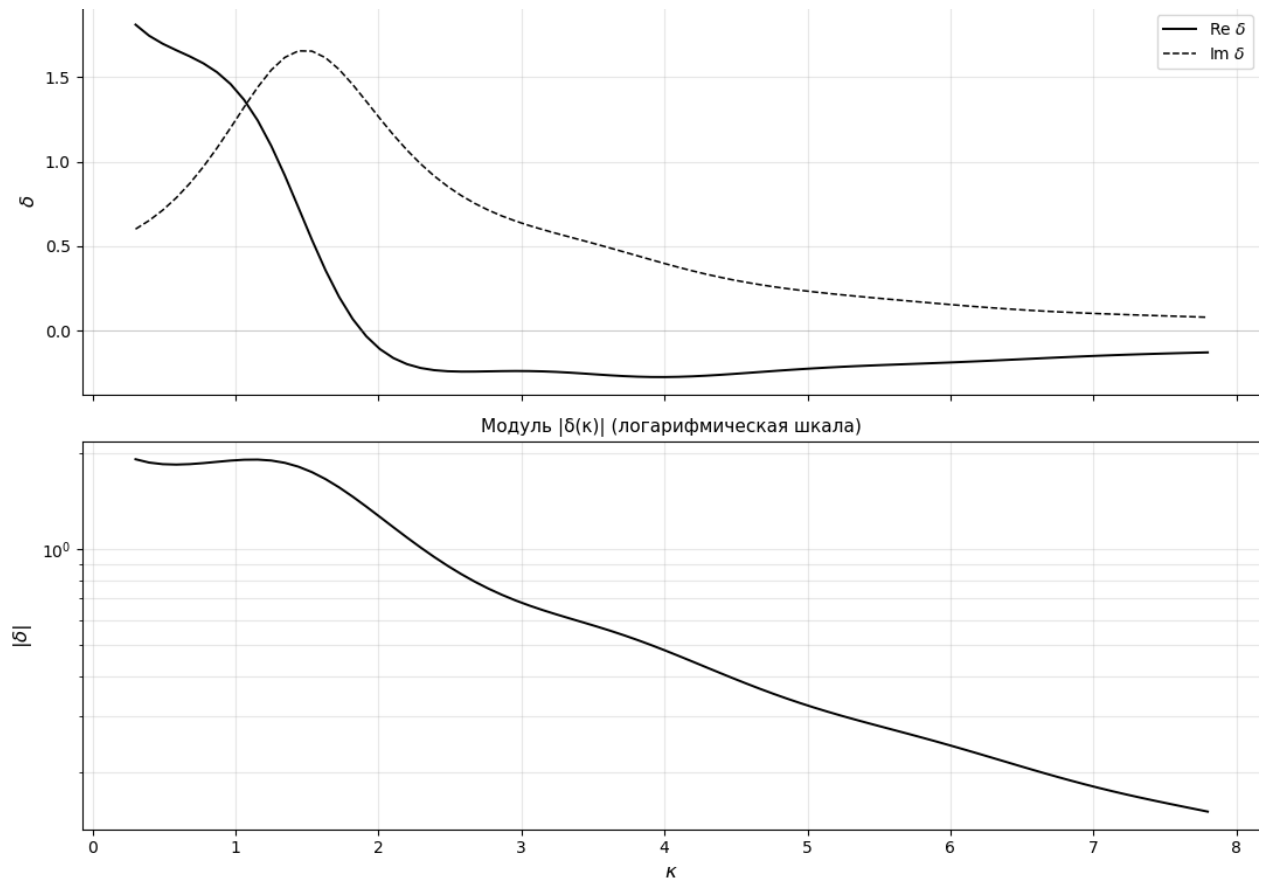


Рис. 14. Зависимость перемещения штампа в зависимости от частоты колебаний: $m = 0.1$, $a = 0.5$, закон неоднородности $\mu(x_2) = 1 - 0.8x_2$

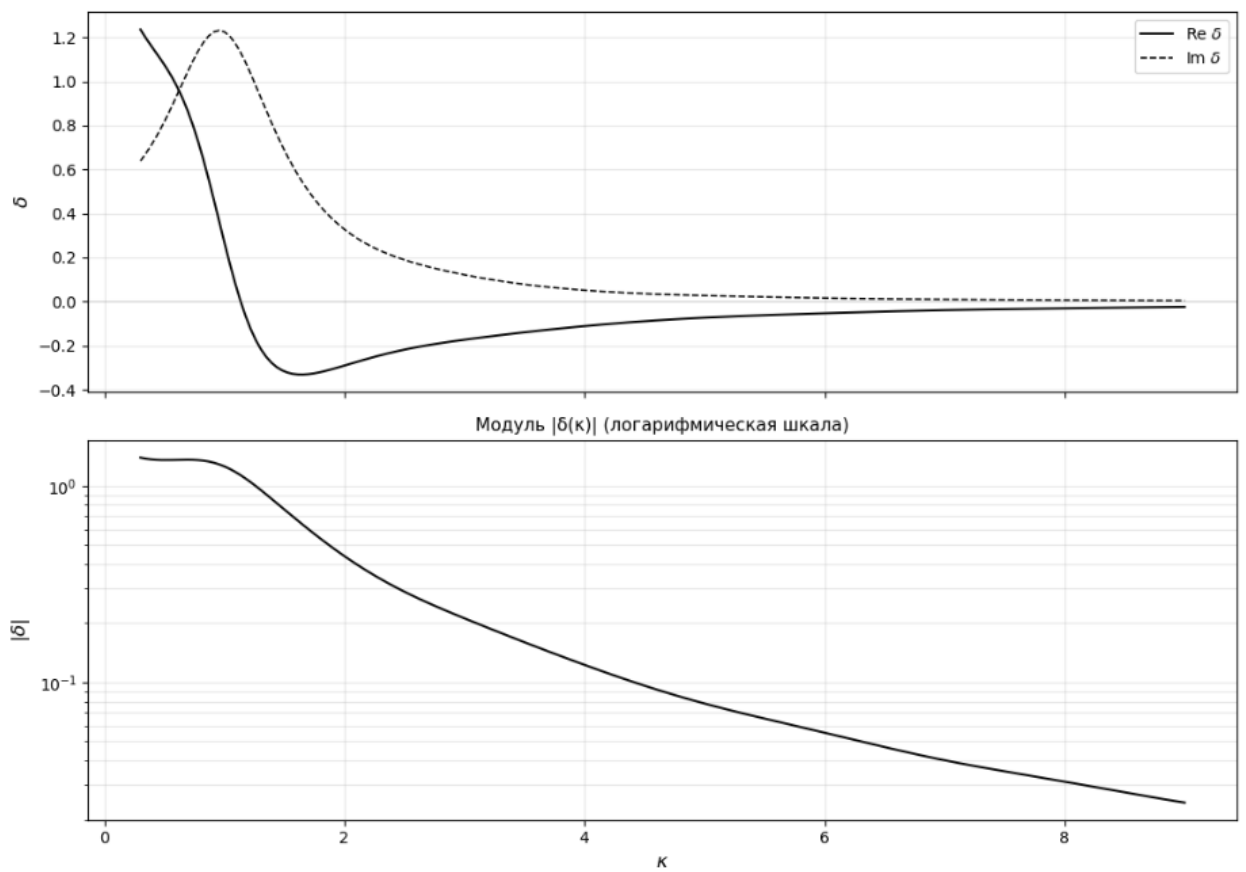


Рис. 15. График АЧХ: $t = 0.1$, $a = 0.5$, однородный слой $\mu(x_2) = 0.2$

Заключение

В работе было проведено исследование динамического поведения слоистых сред с непрерывно меняющимися свойствами под воздействием штампа в антиплоской постановке. Построено интегральное уравнение для определения закона распределения контактных напряжений под штампом, причём ядро интегрального уравнения известно лишь численно, из решения граничной задачи для системы дифференциальных уравнений второго порядка.

Исследованы особенности ядра интегрального уравнения. Показано, что ядро интегрального уравнения выражается через интеграл Фурье и подынтегральное выражение имеет полюсы первого порядка. Кроме того, из подынтегральное выражение имеет корневую особенность. Для численного отыскания ядра использован метод предельного поглощения.

С помощью метода граничных элементов удалось построить численные результаты и найти функции распределения контактных напряжений при различных законах изменения механических параметров в слое. Произведён ряд численных экспериментов, найдено оптимальное количество элементов для решения задачи. Построены амплитудно-частотные характеристики для различных параметров слоя и штампа.

Литература

1. Александров В. М., Коваленко Е. В. Задачи механики сплошных сред со смешанными граничными условиями. М.: Наука, 1986.
2. Калякин А. А. О взаимодействии штампа со слоистым упругим основанием // Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика. 1985. № 4. С. 78–84.
3. Ватульян А. О., Углич П. С. Реконструкция неоднородных характеристик поперечно-неоднородного слоя при антиплоских колебаниях // Прикладная механика и техническая физика. 2014. Т. 55, № 3. С. 146–153
4. Ворович И. И., Бабешко В. А. Динамические смешанные задачи теории упругости для неклассических областей. М. : Наука, 1979. Москва, Наука, 1979.
5. Гринченко В. Т., Мелешко В. В. Гармонические колебания и волны в упругих телах. К.: Наук. думка. 1981
6. Bower, A. F. (2012). Applied Mechanics of Solids. CRC Press. 2012. — 820 с.
7. Ватульян, А. О., Плотников Д. К. Об исследовании контактной задачи для функционально-градиентной ортотропной полосы // Известия Саратовского университета. Механика твердого тела. 2021. № 4. С. 51–61.